

BINDDECK ESP32

Macro Pad Inteligente con Pantalla OLED & Encoder Rotativo KY-040

V3.0 WIRELESS

MAKERWORLD

BindDeck es un ecosistema completo de hardware y software diseñado para potenciar tu productividad y tu setup. Convierte un ESP32 en un potente teclado de macros personalizado con pantalla OLED interactiva, encoder rotativo con botón y switches mecánicos lineales. Ideal para streamers, programadores y creadores de contenido.

 **App de Windows & Firmware:** github.com/SanX18/BindDeck

1 ¿QUÉ HACE BINDDECK? (HARDWARE & APP)

8 Botones Mecánicos & Macros

Asigna combinaciones de teclado complejas (ej. `CTRL+SHIFT+S`), ejecuta ejecutables (`calc.exe` , `spotify.exe`) o lanza párrafos enteros con una pulsación.

Encoder Rotativo Infinito (KY-040)

Giro con tacto de pasos para regular volumen general, zoom, cambio de pestañas o deshacer/rehacer. ¡Al presionarlo actúa como un botón extra personalizable!

Telemetría y Pantalla OLED

Muestra animaciones al pulsar botones y, en reposo, actúa como monitor de telemetría indicando el % de uso y temperaturas en tiempo real de tu CPU y GPU.

Conectividad Dual Híbrida

Uso por cable USB o 100% inalámbrico: envía macros por **Bluetooth LE** (mínimo consumo) y recibe telemetría mediante **Wi-Fi UDP Zero-Config**.

2 LISTA DE MATERIALES (HARDWARE BOM)

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN / MODELO	FUNCIÓN / NOTAS
Microcontrolador	ESP32 DevKit (ESP32-WROOM-32)	Controlador central con Bluetooth LE y Wi-Fi integrado.
Pantalla OLED	0.96" I2C (128x64 SSD1306)	Telemetría de CPU/GPU, textos y animaciones de teclas.
Encoder Rotativo	1x Módulo KY-040 con botón pulsador	Giro infinito por pasos + clic para selector multifunción.
Switches Mecánicos	8x Outemu Red (o compatibles Cherry/Gateron)	Lineales y silenciosos, tacto suave sin clic ruidoso.
Interruptor General	1x Switch ON/OFF SS-12F15	Corte de corriente general para el modo inalámbrico.
Batería y Carga	LiPo 3.7V 1400mAh (49x34x5.4mm) + TP4056 (USB-C)	Alimentación portátil y recarga integrada con protección.
Divisor de Batería	2x Resistencias de 10 kΩ (1/4W)	Divide el voltaje a la mitad para lectura segura en GPIO 35.
Carcasa y Extras	Impresión 3D (MakerWorld @SanX18) + Keycaps + Knob	Chasis optimizado, tapa, 8 teclas y perilla de encoder.

3 PERFIL DE IMPRESIÓN 3D RECOMENDADO (BAMBU STUDIO)

BOQUILLA	ALTURA DE CAPA	PAREDES	RELLENO	SOPORTES	MATERIALES
0.4 mm	0.20 mm (o 0.16 mm fino)	2 – 3 Paredes	15% – 20% Giroide / Grid	Árbol (si aplica por orientación)	PLA / PLA+ o PETG

4 DIAGRAMA DE CONEXIONES FÍSICAS Y CABLEADO

🔌 ALIMENTACIÓN & CARGA (TP4056 + LIPO)		⚡ SENSOR DE BATERÍA (DIVISOR 10K + 10K)	
Batería (+) / (-)	Conectar a B+ y B- del TP4056	R1 (10 kΩ)	Desde OUT+ (TP4056) → GPIO 35 (ESP32)
OUT+ (Salida)	Conectar al pin VIN / 5V del ESP32	R2 (10 kΩ)	Desde GPIO 35 (ESP32) → GND (ESP32)
OUT- (Salida)	Conectar al pin GND del ESP32	<i>Reduce los 4.2V a la mitad para lectura precisa del % en pantalla sin riesgo.</i>	
📺 OLED 0.96" I2C & 🔄 ENCODER KY-040		🔑 SWITCHES MECÁNICOS (SW1 A SW8)	
OLED VCC & GND	3.3V • GND (ESP32)	Patilla Común (1)	GND Común (Punteado en cadena)
OLED SDA & SCL	GPIO 21 (Datos) • GPIO 22 (Reloj)	Switch 1 • Switch 2	GPIO 13 • GPIO 12
KY-040 (+) & GND	3.3V • GND (ESP32)	Switch 3 • Switch 4	GPIO 14 • GPIO 27
KY-040 CLK & DT	GPIO 18 (Reloj) • GPIO 19 (Datos)	Switch 5 • Switch 6	GPIO 26 • GPIO 25
KY-040 SW (Botón)	GPIO 5 (Pulsador del Dial)	Switch 7 • Switch 8	GPIO 33 • GPIO 32

💡 **Consejo Pro de Montaje:** Puedes puenteo o conectar en cadena con un único cable todas las patillas GND de los 8 switches, la pantalla OLED y el encoder rotativo, llevando un solo cable al pin GND del ESP32.

5 INSTALACIÓN Y SOFTWARE ¡TODO EN UNO CON 1 CLIC!

1 Conexión USB:

Conecta tu ESP32 al ordenador mediante un cable USB (con soporte de datos).

2 Descargar & Abrir App BindDeck:

Descarga el software desde el repositorio de GitHub ([SanX18/BindDeck](#)) y ejecuta **BindDeck.exe** .

3 Flashear Firmware con 1 Clic:

Dentro de la app, pulsa el botón "Firmware". La aplicación flashearé e instalará el código automáticamente en tu ESP32 sin necesidad de PlatformIO ni comandos.

4 Permisos de Administrador (Telemetría de Hardware):

Acepta la solicitud de Administrador en Windows al iniciar la app. Esto es indispensable para que *LibreHardwareMonitor* pueda leer la carga y temperaturas de CPU/GPU y enviarlas a la pantalla OLED.

5 Personalización Visual & Privacidad:

Configura visualmente atajos, programas, dial KY-040 y textos OLED. Todo funciona **100% en local y privado** dentro de tu red, sin cuentas ni servidores externos.

¡Gracias por montar y disfrutar de BindDeck!

Si este proyecto te ha sido útil, apóyalo con una valoración ★★★★★ y un Boost en MakerWorld: [@SanX18](#)